

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.5 Goniometrické funkce**MAT-22d** Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** goniometrické funkce; oblouková míra; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice**Připomenutí**

$$x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1 \quad \sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\cos(2\pi - x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x \quad \sin 2x = 2\sin x \cos x \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 39 bodů, orientačně 40 minut). U goniometrických rovnic uveďte všechna řešení v zadaném intervalu a v požadované míře. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Převeď 210° na radiány a $\frac{7\pi}{4}$ na stupně. (1 bod) ★☆☆
- Vypočti bez kalkulačky: $\sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$ (1 bod) ★☆☆
- Urči přesné hodnoty $\cos \frac{2\pi}{3}$ a $\sin \frac{7\pi}{6}$. (1 bod) ★☆☆
- Úhel x leží ve IV. kvadrantu a platí $\cos x = 0,8$. Urči $\sin x$ a $\operatorname{tg} x$. (max. 2 body) ★★☆☆
- Urči všechna řešení rovnice $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$. (max. 2 body) ★☆☆
- Urči ve stupních všechna řešení rovnice $2\cos x + 1 = 0$ v intervalu $\langle 0^\circ; 360^\circ \rangle$. (max. 2 body) ★☆☆
- Urči nejmenší kladné řešení rovnice $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$. (1 bod) ★★☆☆
- Urči obor hodnot funkce $f: y = 3\sin x - 1$. (1 bod) ★☆☆
- Urči největší hodnotu funkce $g: y = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ a všechna $x \in \langle 0; 2\pi \rangle$, ve kterých ji funkce nabývá. (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 $\sin \frac{5\pi}{4} < 0$. 11.2 Funkce $y = \cos x$ je v intervalu $(0; \pi)$ klesající. 11.3 Rovnice $\sin x = \frac{\pi}{2}$ má v $\mathbb{R}$ nekonečně mnoho řešení. (max. 3 body) ★★☆☆
- Pro $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ platí $\sin x = \frac{12}{13}$. Urči $\operatorname{tg} x$. A) $\frac{12}{5}$ B) $-\frac{12}{5}$ C) $\frac{5}{12}$ D) $-\frac{5}{12}$ E) $-\frac{13}{5}$ (2 body) ★★☆☆
- Kolik řešení má rovnice $\cos x = 0,3$ v intervalu $\langle 0; 4\pi \rangle$? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8 (2 body) ★★☆☆
- Pro všechna x , pro která je výraz definován, je výraz $\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x}$ roven: A) $\sin x$ B) $\cos x$ C) $\operatorname{tg} x$ D) $\operatorname{ctg} x$ E) 1 (2 body) ★★☆☆
- Který z bodů leží na grafu funkce $y = \cos 2x$? A) $\left[\frac{\pi}{4}; 1\right]$ B) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{1}{2}\right]$ C) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{1}{2}\right]$ D) $\left[\frac{\pi}{2}; 1\right]$ E) $[\pi; -1]$ (2 body) ★★☆☆
- Množinu všech řešení rovnice $\sin x = -\frac{1}{2}$ v $\mathbb{R}$ tvoří čísla ($k \in \mathbb{Z}$): A) $-\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ a $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ B) $\frac{7\pi}{6} + k\pi$ C) $\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ D) $-\frac{\pi}{6} + k\pi$ E) jen $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ (2 body) ★★☆☆

17. Výška kabiny vyhlídkového kola nad zemí je $h(t) = 22 - 20\cos\frac{\pi t}{5}$ metrů, kde t je čas v minutách od nástupu. Za jak dlouho od nástupu bude kabina poprvé ve výšce 32 m? A) 2 min 30 s B) 3 min 20 s C) 1 min 40 s D) 5 min E) 6 min 40 s (2 body) ★★★
18. Přiřaď ke každé rovnici (18.1–18.2) počet jejích řešení v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ (A–F). 18.1 $\operatorname{tg} x = 1$ 18.2 $2\sin^2 x = \sin x$. A) žádné B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 F) nekonečně mnoho (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: $\sin 2x = \sin x$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★★
20. Pro $x \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ platí $\operatorname{tg} x = \frac{3}{4}$. Urči přesné hodnoty $\sin x$, $\cos x$ a $\sin 2x$. (max. 3 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2025 podzim, úlohy 9** – goniometrická rovnice se sinem – výběr všech řešení v intervalu; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2026 jaro, úlohy 9** – výběr řešení goniometrické rovnice v intervalu ve stupních; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2023 jaro, úlohy 9 a 10** – průsečík posunuté sinusoidy s osou y , nejmenší kladné řešení rovnice; na webu Cermatu je klíč i vzorové řešení
https://maturita.cermat.cz/files/files/testy-zadani-klice/MA_jaro_2023_sada_A_DT_new.pdf
- **Realisticky.cz – Goniometrické rovnice I (M. Krynický)** – výklad a řešené základní goniometrické rovnice pomocí jednotkové kružnice
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/03%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20a%20vzorce/01%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{7\pi}{6}$; 315°
2. 0
3. $-\frac{1}{2}$ a $-\frac{1}{2}$
4. $\sin x = -0,6$; $\operatorname{tg} x = -0,75$
5. $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$
6. 120° , 240°
7. $\frac{2\pi}{3}(-\frac{\pi}{3} + \pi)$
8. $\langle -4; 2 \rangle$
9. největší hodnota 2 pro $x = \frac{\pi}{3}$
10. $t = \sin x$: $(2t - 1)(t + 2) = 0$; $t = -2$ nevyhovuje ($|\sin x| \leq 1$); $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow K = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$
11. 11.1 ANO (III. kvadrant); 11.2 ANO; 11.3 NE ($\frac{\pi}{2} \approx 1,57 > 1$)
12. $B - \cos x = -\frac{5}{13}$ (II. kvadrant), $\operatorname{tg} x = \frac{12}{13}$; $\left(-\frac{5}{13}\right)$
13. D – v každé periodě délky 2π dvě řešení (I. a IV. kvadrant)
14. C – čitatel je $\sin^2 x$, po krácení $\frac{\sin x}{\cos x}$
15. $B - \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ (u C je $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$)
16. $A - -\frac{\pi}{6}$ odpovídá $\frac{11\pi}{6}$ (IV. kvadrant), $\frac{7\pi}{6}$ je III. kvadrant; perioda π v B a D přidá chybná řešení
17. $B - \cos \frac{\pi t}{5} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\pi t}{5} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{10}{3} \text{ min}$
18. 18.1 C $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$; 18.2 E $(\sin x(2\sin x - 1) = 0: 0, \pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$
19. $2\sin x \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x(2\cos x - 1) = 0$; $\sin x = 0$: $0, \pi$; $\cos x = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $K = \left\{ 0; \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3} \right\}$
20. III. kvadrant: $\sin x = -\frac{3}{5}$, $\cos x = -\frac{4}{5}$;
 $\sin 2x = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}$

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Základní úhel: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
2. Sinus je záporný ve III. a IV. kvadrantu: $\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ a $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, což je totéž jako $-\frac{\pi}{6}$.
3. Perioda sinu je 2π : $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ a $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ – odpověď A.
4. B a D s periodou π přidají i řešení rovnice $\sin x = \frac{1}{2}$ (např. $\frac{5\pi}{6}$), C obsahuje $\frac{\pi}{6}$ a E vynechává IV. kvadrant.

Úloha 17

1. Výška 32 m: $22 - 20\cos \frac{\pi t}{5} = 32$, tedy $\cos \frac{\pi t}{5} = -\frac{1}{2}$.
2. Nejmenší kladný úhel s kosinem $-\frac{1}{2}$ je $\frac{2\pi}{3}$ (II. kvadrant).
3. $\frac{\pi t}{5} = \frac{2\pi}{3}$, tedy $t = \frac{10}{3} \text{ min}$.
4. $\frac{10}{3} \text{ min} = 3 \text{ min } 20 \text{ s}$ – odpověď B.

Úloha 19

1. Použijeme $\sin 2x = 2\sin x \cos x$: $2\sin x \cos x - \sin x = 0$.
2. Vytkneme (nedělíme!): $\sin x(2\cos x - 1) = 0$.
3. $\sin x = 0$: $x = 0$ nebo $x = \pi$ (2π do intervalu nepatří).
4. $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ nebo $x = \frac{5\pi}{3}$.
5. $K = \left\{ 0; \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3} \right\}$.

Úloha 20

1. x leží ve III. kvadrantu, proto $\sin x < 0$ a $\cos x < 0$.
2. $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{3}{4}$: $\sin x = 3k$, $\cos x = 4k$; dosazením do $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ je $25k^2 = 1$.
3. Podle kvadrantu $k = -\frac{1}{5}$: $\sin x = -\frac{3}{5}$, $\cos x = -\frac{4}{5}$.
4. $\sin 2x = 2\sin x \cos x = 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}$.